AENK4L0B.book Page 1 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Thông tin chung và chẩn đoán về động cơ

Mô tả chung

Mô tả chung về chẩn đoán động cơ

AENK4L0B1101001

Hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải trong xe này được điều khiển bởi ECM. ECM có một hệ thống chẩn đoán OBD giúp phát hiện hỏng hóc trong hệ thống này và điểm bất thường của những bộ phận ảnh hưởng đến khí thải của động cơ. Khi chẩn đoán sự cố động cơ, phải hiểu rõ toàn bộ những điểm chính trong phần “Mô tả hệ thống chẩn đoán OBD” (Trang 1A-1) và từng mục trong “Phòng ngừa cho chẩn đoán sự cố” trong phần “Phòng ngừa đối với động cơ” trong Phần 1 (Trang 1-1) và tiến hành chẩn đoán theo “Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải” (Trang 1A-19).
Có mối quan hệ chặt chẽ giữa các hệ thống như hệ thống cơ cấu phân phối khí của động cơ, hệ thống làm mát động cơ, hệ thống đánh lửa, hệ thống xả, v.v., với hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải về mặt cấu tạo và vận hành. Trong trường hợp một động cơ bị hỏng hóc, thậm chí khi MIL không sáng, nên chẩn đoán động cơ theo “Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải” (Trang 1A-19).

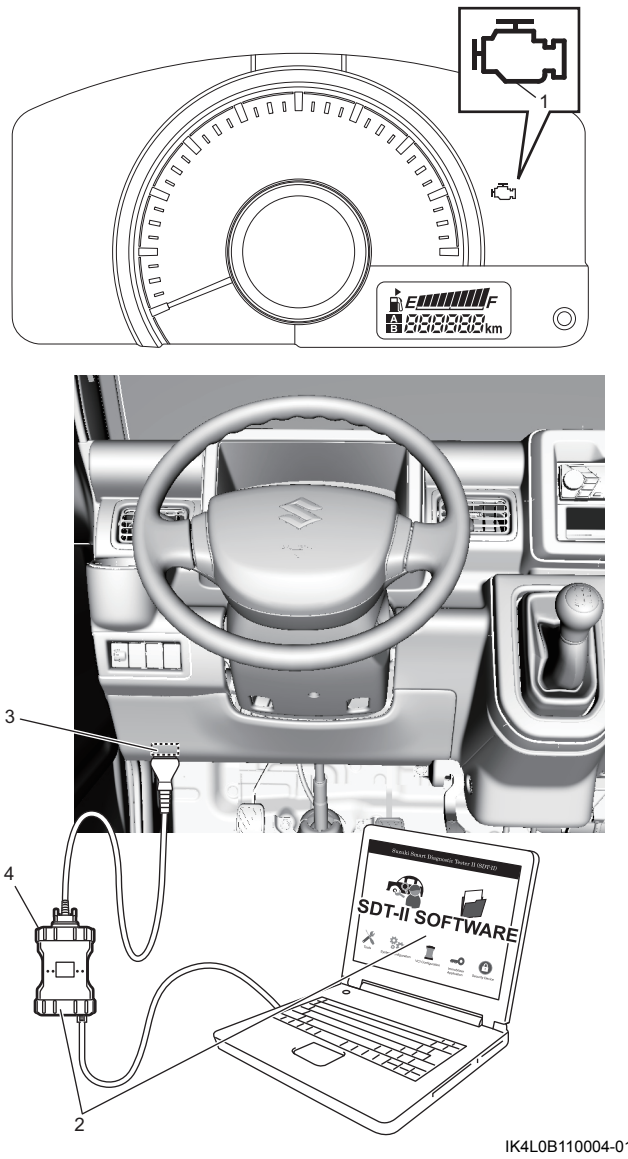
Mô tả hệ thống chẩn đoán OBD

AENK4L0B1101002

Mô tả chung

ECM chẩn đoán các sự cố có thể xuất hiện trong hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải khi công tắc máy ở vị trí "ON" và động cơ đang chạy, và báo kết quả bằng cách bật sáng MIL (1). ECM và MIL hoạt động như sau.

- Đèn MIL sáng khi công tắc máy ở vị trí “ON” và động cơ đang dừng bất kể tình trạng hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải. Việc này chỉ để kiểm tra MIL trong cụm đồng hồ và mạch của nó.
- Nếu hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải không gặp bất cứ vấn đề gì, ECM tắt MIL trong một vài giây sau khi động cơ khởi động.
- Khi ECM phát hiện một sự cố ở hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải, nó khiến MIL bật SÁNG trong khi động cơ đang chạy để cảnh báo tài xế về sự cố. Đồng thời ECM lưu lại khu vực có sự cố vào bộ nhớ ECM. (Bộ nhớ được giữ nguyên ngay cả khi sự cố chỉ có tính tạm thời và biến mất ngay lập tức. Và chỉ có thể xóa bộ nhớ bằng máy chẩn đoán SUZUKI (2).) Để biết thêm thông tin chi tiết về quy trình kiểm tra/xóa, tham khảo “Kiểm tra DTC” (Trang 1A-22) hoặc “Xóa DTC” (Trang 1A-23).
- Với một số sự cố, ECM sử dụng lô-gic phát hiện 3 chu kỳ lái (tham khảo “Lô-gic phát hiện 3 chu kỳ lái” (Trang 1A-1)) để tránh phát hiện sai.
  Với lô-gic này, MIL bật sáng khi lỗi tương tự được phát hiện trong 3 chu kỳ lái liên tiếp.
- Máy chẩn đoán SUZUKI có thể giao tiếp với ECM thông qua DLC (3).



IK4L0B110004-01

4. VCI

Chu kỳ làm nóng

Một “Chu kỳ làm nóng” là việc vận hành xe được tính từ khi động cơ khởi động cho đến khi nhiệt độ nước làm mát tăng lên ít nhất 22 °C (40 °F), và đạt mức nhiệt độ tối thiểu là 70 °C (160 °F).

Chu kỳ lái

Một “Chu kỳ lái” là quãng thời gian từ khi động cơ khởi động cho đến khi động cơ dừng lại.

Lô-gic phát hiện 3 chu kỳ lái

Sự cố được phát hiện trong chu kỳ lái đầu tiên được lưu trong bộ nhớ ECM (dưới dạng DTC đang chờ xử lý) nhưng lần này MIL không sáng. ECM làm cho MIL sáng khi nó phát hiện cùng một sự cố lần thứ 3 trong hai chu kỳ lái tiếp theo.

AENK4L0B.book Page 2 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

DTC đang chờ xử lý

"DTC đang chờ xử lý" có liên quan tới những DTC được áp dụng lô-gic phát hiện 3 chu kỳ lái. Nếu một DTC được phát hiện và lưu tạm thời trong suốt chu kỳ đầu tiên của ba chu kỳ lái liên tiếp, DTC đó được gọi là "DTC đang chờ xử lý".

Dữ liệu bảng thông tin lưu tạm

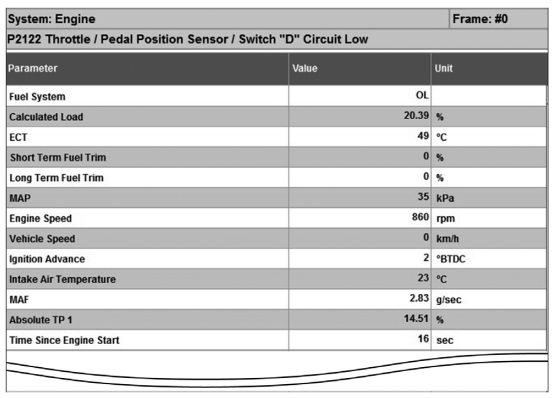
ECM lưu tình trạng động cơ và tình trạng lái xe tại thời điểm phát hiện một sự cố trong bộ nhớ của nó. Dữ liệu này được gọi là "Dữ liệu bảng thông tin lưu tạm".
Nhờ đó, có thể biết tình trạng động cơ và tình trạng lái xe (ví dụ, động cơ có được làm nóng hay không, xe đang chạy hay đã dừng, hỗn hợp nhiên liệu/khí loãng hay đặc) khi phát hiện một sự cố bằng cách kiểm tra dữ liệu bảng thông tin lưu tạm. Ngoài ra, ECM còn có chức năng lưu dữ liệu bảng thông tin lưu tạm cho ba sự cố khác nhau theo thứ tự phát hiện. Bằng cách sử dụng chức năng này, có thể biết thứ tự phát hiện những sự cố này. Chức năng này giúp kiểm tra lại và chẩn đoán sự cố.
Để biết thông tin chi tiết về dữ liệu bảng thông tin lưu tạm có thể đọc từ ECM, hãy tham khảo bảng dưới đây.

DTC
Hệ thống nhiên liệu
Tải đo được
ECT
Thông số hiệu chỉnh nhiên liệu thời gian ngắn
Thông số hiệu chỉnh nhiên liệu thời gian dài
MAP
Tốc độ động cơ
Tốc độ xe
Đánh lửa sớm
Nhiệt độ khí nạp
Vị trí bướm ga tuyệt đối TP 1*
Thời gian từ khi động cơ khởi động
Công suất dòng xả bộ hấp thụ hơi xăng EVAP
Mức thùng nhiên liệu
Áp suất khí quyển
Điện áp bình điện
Vị trí bướm ga tương đối TP**
Vị trí bướm ga tuyệt đối TP 2*
Vị trí bàn đạp ga tuyệt đối APP 1*
Vị trí bàn đạp ga tuyệt đối APP 2*
Vị trí bướm ga mục tiêu

LƯU Ý

- **Dữ liệu bảng thông tin lưu tạm có dấu hoa thị (*) chỉ tỷ số giữa điện áp đầu ra và điện áp bộ cấp nguồn của cảm biến liên quan. Khi điện áp bộ cấp nguồn là 5,0 V và điện áp đầu ra là 4,0 V, dữ liệu bảng thông tin lưu tạm được hiển thị như sau.**
  - **Với những hệ thống có điện áp đầu ra tỷ lệ thuận với điện áp đầu vào, hiển thị 80% (= phần trăm của điện áp tham chiếu đầu vào tối đa).**
  - **Với những hệ thống có điện áp đầu ra tỷ lệ nghịch với điện áp đầu vào, hiển thị 20% (= 100% trừ đi phần trăm của điện áp tham chiếu đầu vào tối đa).**
- **Với dữ liệu vị trí bướm ga tương đối TP có dấu hoa thị (**) trong bảng trên, cho biết giá trị tính được theo công thức ((điện áp đầu ra – điện áp đầu ra tại vị trí bướm ga đóng)/điện áp bộ cấp nguồn).**
  Khi điện áp bộ cấp nguồn là 5,0 V và điện áp đầu ra tại vị trí bướm ga đóng là 1,0 V, dữ liệu bảng thông tin lưu tạm được hiển thị như sau.
  - **Tại vị trí bướm ga đóng (điện áp đầu ra = 1,0 V), hiển thị 0%.**
  - **Tại vị trí bướm ga mở (điện áp đầu ra = 4,0 V), hiển thị 60%.**

  Tuy nhiên, với những hệ thống có điện áp đầu ra tỷ lệ nghịch với điện áp đầu vào, hiển thị giá trị bằng 100% trừ đi công thức nêu trên.



System: Engine — Frame: #0

P2122 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch "D" Circuit Low

Parameter	Value	Unit
Fuel System	OL	
Calculated Load	20.39	%
ECT	49	°C
Short Term Fuel Trim	0	%
Long Term Fuel Trim	0	%
MAP	35	kPa
Engine Speed	860	rpm
Vehicle Speed	0	km/h
Ignition Advance	2	°BTDC
Intake Air Temperature	23	°C
MAF	2.83	g/sec
Absolute TP 1	14.51	%
Time Since Engine Start	16	sec

IK4L0B110005-01

AENK4L0B.book Page 3 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Thứ tự ưu tiên dữ liệu bảng thông tin lưu tạm

ECM có 4 bảng thông tin dữ liệu từ 0 đến 3 để lưu dữ liệu bảng thông tin lưu tạm.
Bảng 0 là một bảng đặc biệt trong đó dữ liệu bảng thông tin lưu tạm về sự cố liên quan đến khí thải được ưu tiên hơn so với dữ liệu về những sự cố (chung) khác. Nếu phát hiện bất kỳ sự cố nào liên quan đến khí thải trong khi Bảng 0 đang lưu một dữ liệu về những sự cố chung (dữ liệu được ưu tiên số “2” trong bảng sau đây), thì dữ liệu hiện đang được lưu sẽ được thay thế bằng dữ liệu về sự cố mới phát hiện (dữ liệu được ưu tiên số “1” trong bảng sau đây).

Ưu tiên	Dữ liệu bảng thông tin lưu tạm trong bảng 0
1	Dữ liệu về bất kỳ sự cố nào sau đây: Lỗi đánh lửa (P0300 – P0304), Hỗn hợp khí và nhiên liệu trong hệ thống quá loãng (P0171) và Hỗn hợp khí và nhiên liệu trong hệ thống quá giàu (P0172)
2	Dữ liệu về những sự cố khác với những sự cố được đưa ra phía trên.

Bảng 1 đến bảng 3 có nhiệm vụ để lưu những sự cố chung. Các bảng này lưu riêng rẽ dữ liệu bảng thông tin lưu tạm cho 3 sự cố chung khác nhau theo thứ tự phát hiện (tức là Bảng 1 lưu dữ liệu cho sự cố được phát hiện đầu tiên và Bảng 3 lưu dữ liệu cho sự cố được phát hiện cuối cùng). Không như dữ liệu Bảng 0, dữ liệu trong 3 bảng này không được cập nhật, vì thế dữ liệu bảng thông tin lưu tạm cho mọi sự cố phát hiện về sau không được lưu ở đâu cả.

			Bảng 0	Bảng 1	Bảng 2	Bảng 3
			Dữ liệu bảng thông tin lưu tạm	Dữ liệu bảng thông tin lưu tạm thứ nhất	Dữ liệu bảng thông tin lưu tạm thứ hai	Dữ liệu bảng thông tin lưu tạm thứ ba
Thứ tự phát hiện DTC	1	Không có DTC	—	—	—	—
	2	P0443	Dữ liệu P0443	Dữ liệu P0443	—	—
	3	P0112	Dữ liệu P0443	Dữ liệu P0443	Dữ liệu P0112	—
	4	P0117	Dữ liệu P0443	Dữ liệu P0443	Dữ liệu P0112	Dữ liệu P0117
	5	P0480	Dữ liệu P0443	Dữ liệu P0443	Dữ liệu P0112	Dữ liệu P0117
	6	P0171	Dữ liệu P0171	Dữ liệu P0443	Dữ liệu P0112	Dữ liệu P0117

—: Không có dữ liệu bảng thông tin lưu tạm

Xóa dữ liệu bảng thông tin lưu tạm

Khi xóa một DTC, dữ liệu bảng thông tin lưu tạm cho sự cố được biểu thị bởi DTC này cũng bị xóa.

Kiểm tra độ sẵn sàng của hệ thống

Kiểm tra độ sẵn sàng của hệ thống được thực hiện nhằm mục đích kiểm tra để đảm bảo rằng mỗi hệ thống liên quan đến hệ thống kiểm soát khí thải đáp ứng đủ điều kiện cho phép ECM phát hiện một sự cố nếu có và đặt DTC tương ứng.
Việc kiểm tra được tiến hành bằng cách giám sát những mục (bộ phận) cụ thể bằng một máy chẩn đoán (máy chẩn đoán SUZUKI hoặc máy chẩn đoán chung OBD-II chuẩn giao tiếp CAN). Khi kiểm tra cho thấy rằng những điều kiện đặt trước cho hệ thống được kiểm tra đã được đáp ứng, ECM thực hiện một chẩn đoán hệ thống trên mạch, thay đổi trạng thái kiểm tra độ sẵn sàng của hệ thống từ “Chưa hoàn thành” sang “Hoàn thành”, và hiển thị trạng thái “Hoàn thành” trên máy chẩn đoán.
Trạng thái “Hoàn thành” được giữ nguyên đến khi thực hiện xóa DTC bằng máy chẩn đoán.

LƯU Ý

- **Trạng thái kiểm tra độ sẵn sàng của hệ thống có thể thay đổi từ “Hoàn thành” sang “Chưa hoàn thành” nếu bất kỳ hoạt động sửa chữa và bảo dưỡng nào sau đây được thực hiện.**
  - **Ngắt cáp âm (–) bình điện**
  - **Rút giắc cắm ECM**
  - **Tháo cáp nối đất ECM**
- **Các mục (bộ phận) chỉ ra trong bảng bên dưới được giám sát trong phần kiểm tra độ sẵn sàng của hệ thống để kiểm tra độ sẵn sàng cho việc phát hiện những DTC được liệt kê bên cạnh mỗi mục giám sát.**
- **Trạng thái “Hoàn thành” hay “Chưa hoàn thành” được xác định thông qua kiểm tra độ sẵn sàng của hệ thống KHÔNG đồng nghĩa với kết quả “Bình thường” hay “Bất thường” của chẩn đoán trên mạch.**

Mục giám sát kiểm tra độ sẵn sàng của hệ thống

Mục giám sát	DTC liên quan tới mục giám sát
Bộ chuyển đổi xúc tác	—
Cảm biến O2	—
Giàn sưởi cảm biến O2	—
Hệ thống VVT	P0011

AENK4L0B.book Page 4 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

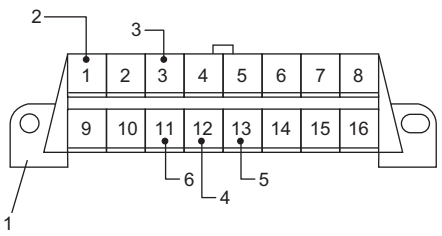
Mô tả DLC

AENK4L0B1101003

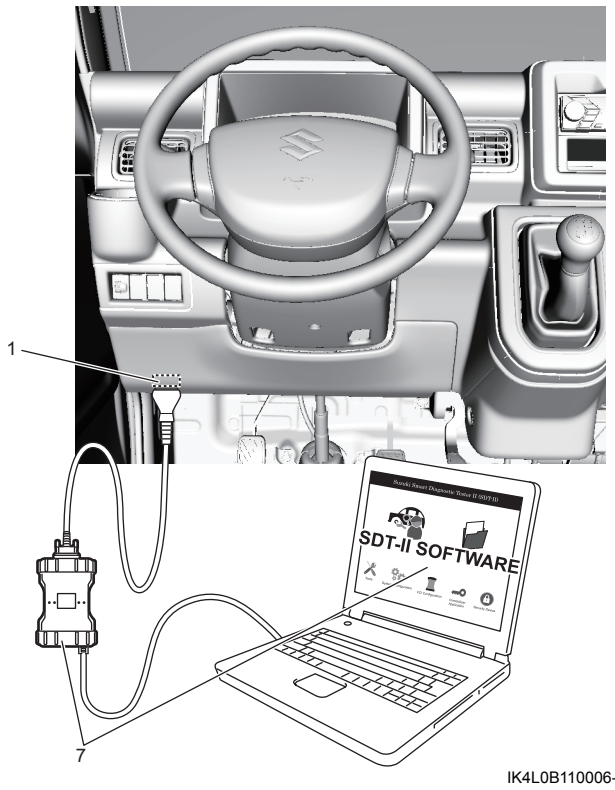
LƯU Ý

Để nhận biết các loại hệ thống chẩn đoán OBD, tham khảo “Phân biệt hệ thống chẩn đoán OBD” trong “Mô tả hệ thống chẩn đoán OBD” (Trang 1A-1).

DLC (1) phù hợp với SAE J1962 theo hình dạng giắc cắm và cách phân bổ chốt.
Đường truyền cao (6) và Đường truyền thấp (3) OBD CAN (Đường truyền CAN theo chuẩn ISO 15765-4) được sử dụng cho máy chẩn đoán SUZUKI (Suzuki SDT-II) (7).



IK4L0A110025-01



IK4L0B110006-01

2.	B + (Nguồn bình điện liên tục)
4.	ECM nối đất (Nối đất tín hiệu)
5.	Nối đất (Nối đất khung xe)

Mô tả hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải

AENK4L0B1101004

Hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải được chia thành 4 hệ thống chính: hệ thống nạp khí, hệ thống cấp nhiên liệu, hệ thống điều khiển điện tử và hệ thống kiểm soát khí thải.
Hệ thống nạp khí gồm có bộ lọc gió, thân bướm ga và cổ góp nạp.
Hệ thống cấp nhiên liệu gồm có bơm nhiên liệu, ống cấp nhiên liệu, v.v.
Hệ thống điều khiển điện tử gồm có ECM, các cảm biến và các thiết bị điều khiển khác nhau.
Hệ thống kiểm soát khí thải bao gồm các hệ thống EVAP và PCV.

Mô tả hệ thống nạp khí

AENK4L0B1101005

Các bộ phận chính của hệ thống nạp khí bao gồm bộ lọc gió (1), ống dẫn khí nạp đến động cơ (2), bộ thân bướm ga điện (3) và cổ góp nạp (4).
Để xem chi tiết về bộ thân bướm ga điện, tham khảo “Mô tả hệ thống điều khiển bướm ga điện” (Trang 1A-5).
Khí nạp thay đổi tùy thuộc vào độ mở van bướm ga (5) và tốc độ động cơ, được lọc bằng bộ lọc gió, được phân phối bởi cổ góp nạp, và sau cùng được hút vào từng buồng đốt. Bộ thân bướm ga điện này không được trang bị van IAC để kiểm soát tốc độ cầm chừng. Việc kiểm soát tốc độ cầm chừng được thực hiện bởi bộ chấp hành bướm ga (6) đóng/mở van bướm ga. Để biết chi tiết, tham khảo “Mô tả hệ thống điều khiển bướm ga điện” (Trang 1A-5).